# MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

**Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ**

**Marmara Üniversitesi**
**Teknoloji Fakültesi**
**Makine Mühendisliği Bölümü**




**DERS İÇERİĞİ**

- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- ***Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi***
- *Statik ve Dinamik*
- *Katı Cisimler ve Akışkanlar Mekaniği*
- *Termodinamik ve Enerji*
- *Isı iletimi*
- *Malzeme Bilgisi ve İmal Usulleri (döküm, kaynak, plastik şekil verme)*
- *Takım Tezgahları ve Talaşlı İmalat*
- *Mukavemet ve Makine elemanları*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, compresör)*

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

# Uluslararası Birim Sistemi

## SI (Systéme International de'Unités)

## International System of Units

**(Diğer isimleri: Metrik sistem, Uluslararası metrik sistem)**

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Uluslararası Birim Sistemi (Systeme Internationale d'Unites - International System of Units),

1960 yılında toplanan 11 ve 12. Tartılar ve Ölçüler Genel Konferansı 'nda (Conference Generalee des Poids et Mesures-CGPM) kabul edilmiş ve 16.10.1971 tarihli 14. Genel Konferansından itibaren

Geçerli olmuş ve tüm dillerde değiştirilmeden kullanılması kararlaştırılmıştır.

SI sistemi, fiziksel niceliklerin ad ve simgelerinin standartlaştırılmasında uluslararası yetkiye sahip olan Uluslararası Standartlaşma Örgütü (International Organization for Standardization-ISO) tarafından da kabul edilmiştir.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

İnsanoğlunun yaşamında ölçüye, bir şeyin uzunluğunun, büyüklüğünün ve ağırlığının mukayesesine, yani ölçü birimlerine ihtiyacı vardır ve bu kıyaslama ihtiyacı onun varoluşu ile başlamıştır.

Bunun neticesi insanoğlu tek başına ve tabii toplumda yaşarken de önceleri vücudunda ve çevresinde gözlediği basit doğal ve yerel mukayese ve mikyas vasıtalarına başvurmuş ve onları kullanmıştır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Yazılı tarihle başlayan ölçme teknikleri içinde ilk uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği, karış, ayak gibi orta boyuttaki bir insanın vücudundaki parça veya mesafelerden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Örneğin, Nil üzerinde **Chaldees**'te MÖ 4000 yıllarında ***Firavun'un Dirseği*** yaygın bir standarttı ve 1 dirsek, 1/2 ayak, 2 karış, 6 el genişliği ya da 24 parmak kalınlığına eşit sayılıyordu. Bugünkü birimlerde, Firavun Dirseği 463,3 mm.'ye denk gelmektedir.

MS 1101 yılında Kral **I. Henry** tarafından standart olması önerilen ve I. Henry'nin burnundan el baş parmağına kadar olan mesafe olarak tanımlanan ***yarda*** kısmen de olsa bugün hâlâ kullanılmaktadır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Toplumlar arası ilişkilerin sıklaşması ile birlikte özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuş ve bilimsel bir yaklaşım aranmaya başlanmıştır.

17.yüzyılın ortalarında Fransa'da uzunluk ve ağırlık birimleri konusundaki karmaşayı gidermek ve bu konuda birliği sağlamaya yönelik sistematik bir çalışma başlatılmıştır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte ortak bir birime ihtiyaç duyulması sonucu 1528 yılında, geçerli ölçme ve ağırlık sisteminin, dünyanın boyutlarından oluşturulması fikri Fransız Fizikçi Jean Fernel tarafından ortaya atılmıştır.

1581 yılında Galileo'nun sarkacı bulması, 1665 yılında Huygens'in sarkacı zamanı kaydetmek için kullanması ve 1671 yılında Picard'ın sarkacı uzunluk standardı olarak önermesi ölçü birliği ile ilgili olarak yapılan ilk bilimsel çalışmalardır.

Referans uzunluk olarak da Paris ile Amiens arasındaki mesafenin, bu şehirden geçen meridyen boyunca ölçülmesi önerilmiştir. Daha sonraki yıllarda birçok değişik fikir öne sürülmüş ancak 1790'lı yıllarda tekrar dünyanın çevresinden uzunluk birimi türetilmeye karar verilmiştir.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

### *Uzunluk Standarttı*

Mart 1790'da Paris'te toplanan *Bilim Adamları Akademisi'nin, Dunkirk-Barcelona* üzerinden geçen meridyenin 1/40.000.000'ini yeni referans uzunluk olarak kabul etmesiyle uzunluk biriminin dünyanın özellikleri üzerinden türetilmesi gerekliliği tekrar gündeme gelmiştir. Birimin adı da Yunanca *Metron*dan alınan Metre olarak kabul edilmiştir.

1793 yılında yapımına karar verilen metre prototipi, 25x40,5 mm kesite sahip saf platin bir çubuktur. Bu yeni metre prototipi 22 Haziran 1799'da metrik sistemin uzunluk standardı olarak, Hollandalı Jan Hendrik van Swinden tarafından Fransız otoritelere (*Corps Legislatif*) sunulmuştur.

Standart, aynı yıl Fransız Ulusal Arşivi'ne kaldırılmış ve *Arşiv Metre* olarak adlandırılmıştır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Fransa'da 1837 yılında kabul edilen ***Ölçü ve Ağırlıklar Kanunu*** ile uzunluk ölçüleri için metrenin tek geçerli birim olduğu açıklanmıştır. Bundan sonra geçen 30 sene içinde üretilen 25 metre prototipi bazı dünya ülkelerine dağıtılmıştır.

1869'da, 12 ülke tarafından metrik sistemin resmen kabul edilmesinin ardından, birkaç Fransız üye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan ***CIM (Commission Internationale de Metre)*** olarak adlandırılan bir komisyon kurulmuştur.

1870 Ağustos'unda Paris'te toplanan ***CIM***, metrenin yanı sıra kütle birimini de uluslararası standartlarda üretmeye karar vermiştir.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Ayrıca ondalık bir sistem olduğundan birimlerin ondalık katlarını, astkatlarını temsil eden standart önekler (prefixes) ve öneklerin sembolleri de tanımlanmıştır.

**SI** sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur. Birimin büyüklüğü 10 sayısının pozitif veya negatif tam sayı kuvvetlerini temsil eden çeşitli önekler kullanılarak değiştirilebilmekte yani, yeni birimler üretilebilmektedir.

**Örnek:**

$10^{3}$ metre (m) = 1 000 metre (m) = 1 kilometre (km)

$10^{-12}$ farad (F) = 0,000 000 000 001 farad (F) = 1 picofarad (pF)

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## ***Kütle Standarttı***

Kütle standartlarını oluşturmak için 17. yüzyıl ortalarında başlatılan çalışmalar 1793 yılında tamamlanmış ve referans ağırlık olarak +4 °C'deki $cm^3$ suyun ağırlığının kabul edilmesiyle, metrik sistemin temelini oluşturan ilk doğal ve evrensel ifade şekli ortaya çıkmıştır.1799 yılında daha pratik bir kullanımını sağlamak amacı ile, ağırlık biriminin, platinden imal edilen bir referans kütle standardına aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu yeni ağırlık referans standardı da Fransa Cumhuriyeti'nin arşivlerinde korunduğundan ismi *Arşiv Kilogram* olarak adlandırılmıştır.

O yıllarda metre ve kilogramın yanı sıra farklı standartlar ve ölçü birimleri de kullanılmakta idi. Örneğin 1871 yılında orta Avrupa'da Württemberger inçi, Ren inçi ve Viyana inçi olmak üzere üç çeşit inç kullanılmaktaydı. Ülkeler arasında yapılan ürün alışverişlerinde farklı ölçü standartlarının kullanılması bir takım karışıklıklara yol açmıştır. Bu nedenle uluslararası ölçüm birliği için yapılan çalışmalar 1850-1880 arasında hızlanmıştır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## ***Uluslararası Ölçüm Sistemi ve Metre Konvansiyonu***

1872 yılında arşiv metreden türetilmiş, aşınma direnci yüksek %90 platin + %10 iridyum alaşımından 20x20 mm'lik kesit alanına sahip metre ve 1879'da çapı ve yüksekliği 39 mm olan silindirik kilogram prototiplerinin imaline başlanmıştır. Uluslararası prototipin içlerinden seçildiği 30 benzer standart metre prototipi ve 40 adet kilogram prototipi üretilmiştir.

Bütün bu kararların alınarak hayata geçirilmesini sağlaması açısından ölçme standartları konusunda evrensel birliği sağlamaya yönelik ilk çalışmalar, Fransız hükümetinin girişimi ile, aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nun da bulunduğu 17 devlet temsilcisinin katılımıyla 20 Mayıs 1875'de Paris'de imzalanan Metre Konvansiyonu'na dayanmaktadır. (Metre Konvansiyonu'nun yapıldığı 20 Mayıs, **"dünya metroloji günü"** olarak kutlanmaktadır".)

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Dünyada bugün geçerli en eski uluslararası anlaşmalardan biri olan bu Metre Konvansiyonu ile aşağıda kısaca özetlenen üç temel yapı kurulmuştur.

•**CGPM** (Conférence Générale de Poids et Mesures):
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü Konferansı

•**BIPM** (Bureau International de Poids et Mesures):
Uluslararası metroloji enstitüsü

•**CIPM** (Comité International de Poids et Mesures):
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü Komitesi

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

***Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü Konferansı (CGPM) :*** Her dört yılda bir Paris'te toplanan konferans, bugün sayısı 51 olan üye ülkelerin yetkililerince oluşturulur ve uluslararası metroloji sisteminin koordinasyonundan sorumludur. Türkiye CGPM üyesidir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edilmektedir.

***Uluslararası metroloji enstitüsü (BIPM):*** Paris'in Sevr banliyösünde bulunan Enstitü bütün dünyada yapılan ölçümlerin doğruluğundan ve farklı ülkelerde yapılan ölçümlerin birbirleri ile denkliğinden sorumludur. Bu enstitünün her endüstrileşmiş ülkede teknik bir muhatabı bulunmakta (ulusal metroloji enstitüleri) ve BIPM'in uzmanları ulusal metroloji enstitülerinin uzmanları ile beraber çalışarak ülkeler arasındaki ölçüm denkliğini oluşturmak için faaliyet göstermektedir. BIPM metroloji dünyasının en saygın yayını olan *Metrologia* dergisini de yayınlamaktadır. Türkiye, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile BIPM'in faaliyetlerine katılmaktadır.

***Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü Komitesi (CIPM):*** Metre Konvansiyonu tarafından oluşturulan ve uluslararası metroloji sisteminin günlük işleyişinden sorumlu kuruluştur. Gizli oyla metroloji dalında saygınlığı olan bilim adamları arasından seçilen 18 kişiden oluşur ve BIPM'in faaliyetlerinden sorumludur. CIPM üyeliği süresiz olup, ölüm veya istifa yolu ile boşalır. Boşalan her üyelik için geri kalan 17 üye seçim yapar ve CGPM'in onayına sunar. Her yıl Ekim ayında Paris'de toplanan CIPM, aynı zamanda CC (Consultatif Comité) adı verilen Teknik Komiteler aracılığı ile dünyadaki metroloji alanındaki bilimsel faaliyetleri koordine eder. Teknik Komitelere katılacak ülkeler ve laboratuarlar bilimsel ve teknolojik yeteneklerine göre dört yılda bir CIPM tarafından belirlenir.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

***Birim:***

Aynı cinsten olan, aynı ölçü ile tespit edilen aynı dimansiyonlu, fiziksel büyüklüklerin sayısal değerinin tespiti için mukayese (karşılaştırma) büyüklüğüdür. Genel anlamda iki çeşit ölçü birimi vardır:

1. Doğal ölçü birimleri : Mesela saniye gibi. Doğal ölçü birimlerinin her yerde ve her zaman röprodüksiyonu yapılabilir.

2. Cisimli, yani cisimlendirilen ölçü birimleri (normal ve prototip) : Mesela kilogram gibi. Bunların elverişli ve uygun şartlar altında değeri değişmez.

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

# Küçük hata → Büyük kayıp

**Örnek-1:**

- Yıl: 1983

- Kanada'da havada yakıtı tükenen bir yolcu uçağın zorunlu inişi

- Sebep: birim dönüştürme hatası nedeniyle uçağa eksik yakıt ikmali (Litre/Pound)

(1 pound benzin = 0,32 l)

(benzinin yoğunluğu: 0,7 kg/dm$^3$)

- 61 yolcu ve 8 mürettebat




Kaynak: www.jimloy.com/math/metric.htm

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Küçük hata** → **Büyük kayıp**

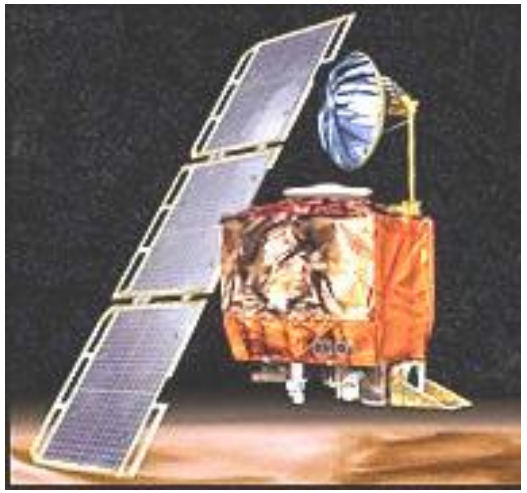
**Örnek-2:**

- Yıl: 1999
- NASA Mars gözlem aracı uzayda kayboldu
- Sebep: birim dönüştürme hatası

(Newton/s - Pound/s)

(1 Newton = 0,225 Pound)

- 125 milyon dolar maddi kayıp



**Kaynak: www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/space/stories/orbiter100199.htm**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Farklı ülkelerde farklı birim sistemleri:**

**FPS (ingiliz) birim sistemi (Foot – Pound – Saniye)**

**CGS birim sistemi (Santimetre – Gram – Saniye)**

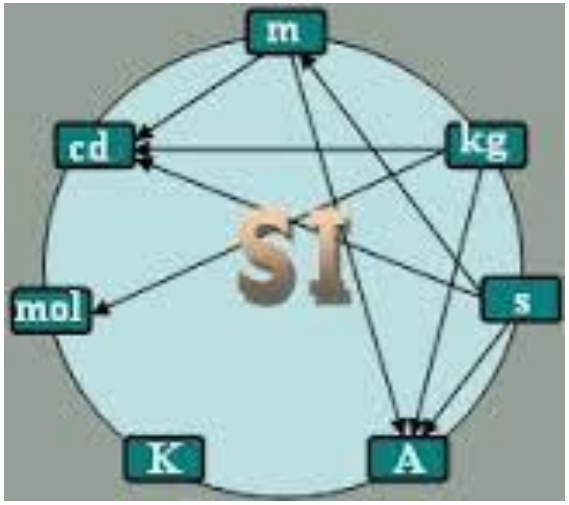
**MKS birim sistemi (Metre – Kilogram – Saniye)**



- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## ***SI Temel Birimler***

| ***Fiziksel Nicelik*** | ***Birim*** | ***Sembol*** |
|---|---|---|
| Kütle | kilogram | **kg** |
| Işık şiddeti | candela | **cd** |
| Termodinamik sıcaklık | kelvin | **K** |
| Elektrik akımı | Amper | **A** |
| Madde Miktarı | mol | **mol** |
| Uzunluk | metre | **m** |
| Zaman | saniye | **s** |




Yukarıdaki tabloda görülen bu yedi temel birimin tespiti ve tanımlanması yeni slaytlarda yapılmıştır:

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

1898 – 1907 yılları arasında, Paris'ten geçen Dünya Meridyenini esas tutan metre sisteminin hassas olmadığı ve hatalı olduğu belirlenmeye başladı. Bu şekilde sonradan esas birimlerin fiziksel tespitine geçilmiş oluyordu. Bunun üzerine 1927 yılında yapılan 7. Metre Konversiyonu Genel Toplantısında dalga uzunluğu ($\lambda$) mahiyetinde kuru havadaki Cadmium ışığının kırmızı çizgisinin dalga boyu esas metre olarak kabul ve tespit edilmişti.

1945'ten sonra izotopların ayrılması sayesinde kadmiyumdan vazgeçildi. Onun yerine daha hassas olan Kriptonun 86. İzotopunun dalga boyu seçildi.

Tedirgin edilmemiş bir atomun optik ışımasının boşluktaki dalga boyunun her an ve her yerde hazırlanması mümkün olan bir ölçektir. O halde metrenin bu yeni tanımı daha büyük bir hassasiyet ve uzunluğunun değişmeden kalması için büyük bir garanti verir. Halbuki ilk zamanlar uygulanan maddesel örnekler (platin ve iridyumdan yapılan örnekler) zamanla çeşitli etkiler altında şekil ve boyut değişikliğine uğrayacaklardır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

Buna göre Metre Temel uzunluk ölçüsü biriminin (sembolü m) ve diğer birimlerin tespit ve tanımı şöyle yapılır:

**Uzunluk için metre (m)**, (13 Ekim 1960 - Paris) 1 metre, asil gazlardan olan kriptonun 86. izotopunun ışınlanmasının spektral çizgisinin boşluktaki dalga boyunun 1 650 763,73 katına eşittir (1 m = 1 650 763,73 $\lambda$).

**Kütle için Kilogram (kg)**, (Sévre'de muhafaza edilen normal kilogram) 1 gram suyun yoğunluğunun en büyük olduğu 4°C deki sıcaklıkta 1 $cm^3$ suyun kütlesine eşittir.

**Zaman için saniye (s)**, (13. Ölçü ve Ağırlıklar Genel Konferansı – 1967) 1 saniye, alkalik metal grubundan olan Caesium (sezyum) (55) un atom çekirdek çeşiti olan Nuklid $^{133}Cs$ atomunun esas durumunun her iki hiper küçük yapılış terkibi seviyesi arasındaki geçişin ışınlanmasına tekabül eden periyodunun 9 192 631 770 katına eşittir.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

**Elektrik Akım Şiddeti için Amper (A)**, (1954) 1 absolü Amper, 1 metre mesafede birbirlerine paralel duran iki iletkenin yardımıyla, bu çift iletkenin birbirlerinin her metre uzunluğu üzerine $2.10^{-7}$ $m.kg.s^{-2}$ değerle tesir eden bir kuvvet, zamanla değişmeyen bir akım şiddeti olarak ifade edilir. Akım şiddeti Amper, saniyede iletken kesitinden geçen $6,25.10^{18}$ elektronlardan oluşan bir elektron akışına, takriben, tekabül eder.

**Sıcaklık için Kelvin (°K)** SI Birim Sisteminde suyun üçlü noktasının (buz, su, buhar) termodinamik sıcaklığının 273,16 da birine eşit olan termodinamik sıcaklık temel birimdir. Burada üçlü noktanın sıcaklığı kimyasal birlik içinde bulunan bir maddenin aynı zamanda üç safhada (durumda) dengede meydana gelen sıcaklık noktasıdır. Su için bu üçlü nokta 0,0100°C ve 4,58 Torr'daki sıcaklıkta bulunmaktadır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

**Işık Şiddeti için Candela (cd)**, (1946) 1 Candela, SI birimlerinde fotometrik (ışık şiddeti) temel birimi (cd). Metrekare ($m^2$) başına 101,325 Newton'luk bir basınç platin ergime noktasındaki sıcaklığında (1769,3 °C) eşit sıcaklıkta bulunan 1/600.000 $m^2$'lik bir kara (siyah) cismin dik doğrultuda yaydığı ışığın şiddeti Candela olarak alınır.

**Madde miktarı için mol (mol)** 1 mol, fiziksel-kimya alanında 1 mol karbon izotopunun (12C) 12,000 gram molekülü kadar bulunan miktarıdır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## Bazı SI türeme birimleri için özel isimler ve semboller

| *Fiziksel Nicelik* | *SI Biriminin Adı* | *SI Birimi için Sembol* | *SI Biriminin Tanımı* |
|---|---|---|---|
| Kuvvet | newton | **N** | $kg\ m\ s^{-2}$ |
| Basınç | pascal | **Pa** | $N/m^2 = kg\ m^{-1}\ s^{-2}$ |
| Enerji | joule | **J** | $N\ m = kg\ m^2\ s^{-2}$ |
| Güç (fizik) | watt | **W** | $J/s = kg\ m^2\ s^{-3}$ |
| Elektrik yükü | coulomb | **C** | $A \cdot s$ |
| Elektriksel Potansiyel Farkı | volt | **V** | $W/A = J/C = kg\ m^2\ A^{-1}\ s^{-3}$ |
| Elektriksel Direnç | ohm | **Ω** | $V/A = kg\ m^2\ A^{-2}\ s^{-3}$ |
| İletkenlik (Elektrik) | siemens | **S** | $\Omega^{-1} = kg^{-1}\ m^{-2}\ A^2\ s^3$ |
| Elektriksel Sığa | farad | **F** | $C/V = A^2\ s^4\ kg^{-1}\ m^{-}$ |
| Manyetik Akı | weber | **Wb** | $kg\ m^2\ s^{-2}\ A^{-1}$ |
| İndüktans | henry | **H** | $Wb/A = kg\ m^2\ A^{-2}\ s^{-2}$ |
| Manyetik Akı Yoğunluğu | tesla | **T** | $Wb/m^2 = kg\ s^{-2}\ A^{-1}$ |
| Işık akısı | lümen | **lm** | $cd \cdot sr$ |
| Aydınlanma şiddeti | lüks | **lx** | $lm/m^2 = cd\ sr\ m^{-2}$ |
| Frekans | hertz | **Hz** | $s^{-1}$ (saniyede salınım) |
| Radyoaktivite | bekerel | **Bq** | $s^{-1}$ (saniyede bozunma) |

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## *Yazım Kuralları:*

• Bir şahıs adından türetilmişler dışındaki semboller küçük harfle yazılır. Örneğin basınç birimi *Blaise Pascal*'a atfen verilmiştir, dolayısıyla onun sembolu "Pa " olarak yazılır, ama sembolun kendi "pascal" olarak yazılır.

Buna tek istisna litre'dir, çünkü orijinal sembol olan " l ", 1 sayısına çok fazla benzemektedir. Amerikan Millî Standartlar ve Teknoloji Kurumu (National Institute of Standards) bu yüzden "L" kullanılmasını salık verir; bu kullanım ABD, Kanada ve Avustralya'da yaygın olarak kullanılır. El yazısı "ℓ" bazı ülkelerde, özellikle Japonya'da yaygındır ama bu halen herhangi bir standartlar kuruluşu tarafından resmen desteklenmemiştir.

• Birimler kelime olarak yazıldıkları zaman eğer kullanılan dil çoğul ekini gerektiriyorsa (İngilizce, Fransızcada -s eki gibi) çoğul eki alırlar ama sembol olarak yazıldıkları zaman çoğul eki eklenmez.

• Sembollere, eğer cümle sonunda değillerse, nokta konmaz (örneğin, "kg." değil "kg").

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

***Yazım Kuralları:***

• Tipografik olarak sembollerin eğri değil dik yazılması tercih edilmelidir, eğri yazılan matematik değişkenlerden (örneğin, kütle için *m*, uzunluk için *l* gibi) ayırt edilmelerini sağlamak için.

• Sayı ile sembol arasında bir boşluk konmalıdır (örneğin "2,21 kg" veya "22 °C"). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″), bunlar sayıdan hemen sonra konur.

• Ondalık haneleri üçlü gruplar halinde gruplandırmak için boşluklar kullanılabilir (başka yazım sistemlerinde nokta veya virgül kullanılmasından, örneğin 1,000,000 veya 1.000.000, farklı olarak). Basımda bu amaç için kullanılan boşluk, kelimeleri ayıran boşluktan daha kısadır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

***Yazım Kuralları:***

• 2003'te toplanan Ağırlık ve Ölçümler Genel Konferansı'nın (CGPM) 10. kararı, ondalık ayırıcısının ya nokta ya da virgül olabileceği şeklindedir. Pratikte İngilizce'de nokta kullanılır, çoğu Avrupa dilinde virgül kullanılır.

• Birden fazla birimden oluşmuş semboller birbirlerine ya bir orta nokta (·) ya da bir boşlukla bağlanır (örneğin, N m veya N·m ).

• Bir birimin başka bir birime bölünmesinden oluşan semboller ya bir bölme işareti (/) ile bağlanır ya da negatif üsle gösterilir. Örneğin "metre bölü saniye", "m/s" veya "m $s^{-1}$", "m·$s^{-1}$" veya $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ olarak yazılır. Eğer sonucun ne anlama geldiği müphemse bölü işareti kullanılmamalıdır, örneğin "kg/m·$s^2$" yerine "kg·$m^{-1}$·$s^{-2}$" tercih edilmelidir.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

***Yazım Yanlışlıkları:***

- Uzunluğun bir fiziksel büyüklük, biriminin metre, birim simgesinin (sembolünün) "m" olduğu, yani bu üç tanımın farklı kavramlar olduğu unutulmamalıdır.
- Zaman büyüklüğünün birimi olan saniyenin simgesi "sn" değil, "s" olduğu unutulmamalıdır
- Kilogramının simgesinin "kg" olduğu herkesçe bilindiği halde, iş gramı yazmaya geldiğinde yanına fazladan bir "r" eklemenin (gr) bir mantığı yoktur. "kg"daki "k" sadece kilo anlamındadır, doğru gösterim sadece "g" dır.
- Aynı yanlış litrede de kendini göstermekte. Litrenin simgesi "l" olduğu halde, bunu "lt" yazanların yanında, mililitreyi de "mlt" şeklinde yazanlar az değildir. Hatta "mLt" , "mL" şeklinde yanlış yazımlarla da karşılaşılmaktadır.

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

***Yazım Yanlışlıkları:***

- Simgenin yanına sanki "Dr." gibi kısaltma yazılıyormuş gibi nokta (kg.) koyulmamalıdır.
- Hava sıcaklığı 20°C 'yi, yirmi derece celsius (selsiyus) yerine yirmi santigrad derece diye okunmamalıdır.
- Genellikle ders kitaplarında da sıcaklık konusu işlenirken doğrusu celsius (selsiyus) gösterilmekte, ama aynı kitabın diğer bölümlerinde yine santigrad dereceye geri dönülmektedir.
- Hava durumu sunucularının yaptığı gibi "- 5°C" yi "eksi beş" yerine "sıfırın altında beş" olarak okunmamalıdır.

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Büyültme Çarpanları

| Çarpan | Adlandırma | Ön Ek |
|---|---|---|
| $10^{12}$ | Tera | T |
| $10^{9}$ | Giga | G |
| $10^{6}$ | Mega | M |
| $10^{3}$ | Kilo | k |
| $10^{2}$ | Hekto | h |
| 10 | Deka | da |

**Örnek: 3600000 J = 3600 kJ = 3,6 MJ**

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## Küçültme Çarpanları

| Çarpan | Adlandırma | Ön Ek |
|---|---|---|
| 10-12 | pico | p |
| 10-9 | nano | n |
| 10-6 | micro | μ |
| 10-3 | mili | m |
| 10-2 | santi | c |
| 10-1 | desi | d |

**Örnek: 0.0007 m = 0.7 mm = 700 μm**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Yunan Alfabesi

| Sembol Adı | Sembol Gösteriliş | Sembol Adı | Sembol Gösteriliş |
|---|---|---|---|
| Alfa | α | Mü | μ |
| Beta | β | Nü | ν |
| Gama | γ | Pi | π |
| Delta | Δ | Ro | ρ |
| Epsilon | ε | Sigma | σ |
| Eta | η | To | τ |
| Teta | θ | Omega | Ω, ω |

- *BİRİM SİSTEMLERİ*



## Uzunluk

**Birimi: metre (m)**

ABD ve İngiltere'de inch (in.), foot (ft.) ve mil(mile) yaygın olarak kullanılır:

**1 in. = 2.54 cm = 25.4 mm**

1 ft. = 30.48 cm



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Kütle ve Ağırlık



**Sıklıkla karıştırılır ve yanlış kullanılır!**

**Kütle:** cismin bünyesinde bulundurduğu madde miktarının fiziksel bir ölçüsüdür,

**Ağırlık:** cismin yerçekimi ivmesi etkisi ile yer merkezine uyguladığı kuvvet (ağırlık=kuvvet)

**Bir cismin kütlesi, terazide tartarak bulunur.** **Ağırlığı ise hesaplanır: G=mg**

**SI birim sisteminde:**

Kütle birimi: **kg**

Ağırlık birimi: bir kuvvet birimi olan **Newton (N)**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Sıcaklık ve Isı

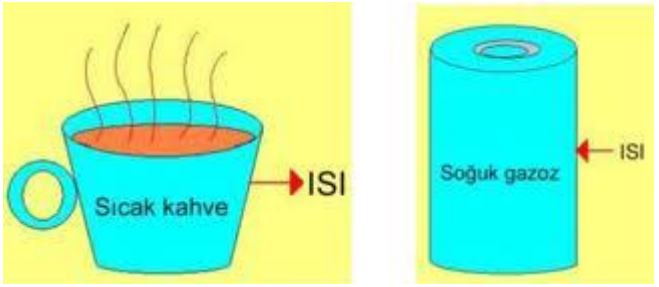
Sıklıkla karıştırılan iki büyüklük

Örnek: Hava açık, ısı 25 ºC **(yanlış ifade!!!)**

**Sebep – Sonuç : Isı - Sıcaklık**

**Sıcaklık:** Bir maddenin ısıl durumunu (bünyesinde bulunan ısı enerjisi miktarını) belirten bir ifade (Birim: Kelvin)

**Isı:** Bir sistemden, daha düşük sıcaklığa sahip başka bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle akan enerji (Birim: J)




(ısı, daima yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa transfer olur)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Sıcaklık Skalaları



**Sıcaklık birimi SI birim sisteminde Kelvin (K)'dir**

Ancak günlük hayatta Santigrad (ºC) birimi daha sık kullanılır.

Kelvin ve Santigrad arası dönüşüm:

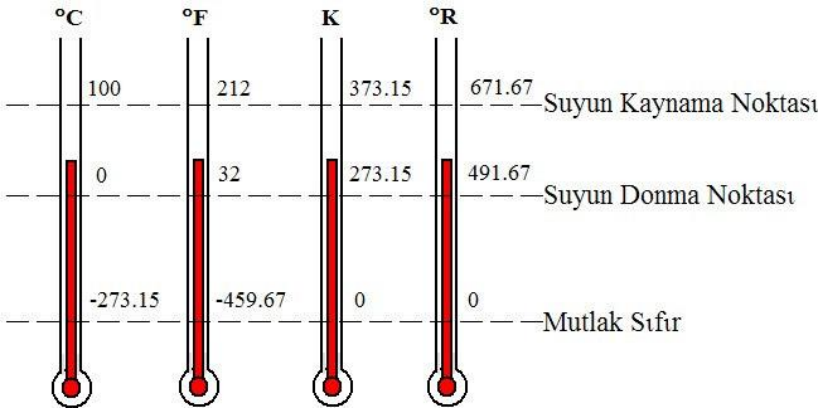
$(K) = (°C) + 273.15$

$(°C) = (K) - 273.15$

**Suyun donma ve kaynama noktası arası fark:**

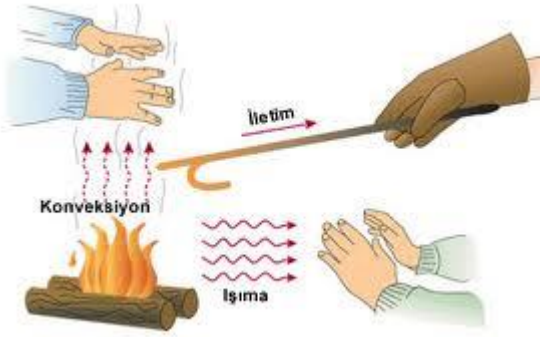
C ve K için: 100

F ve R için: 180



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Isı




**Isı birimi: SI birim sisteminde Joule (J)**

SI Birim Sisteminde ısı, iş ve enerji için aynı birim (Joule) kullanılır

Sıklıkla kullanılan diğer önemli ısı birimleri de calori (cal) ve BTU

**1 cal:** 1 g suyun sıcaklığını 14.5°C'den 15.5°C'ye çıkarmak için gereken ısı miktarı

(1 cal = 4.187 J)

**BTU:** Ingiliz Isı Birimi (British Thermal Unit)

(1 BTU = 252 cal = 1055 J)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Hacim

**Hacim birimi: $m^3$**

Sıvı hacimleri için Litre (L) ve $m^3$ kullanılır.

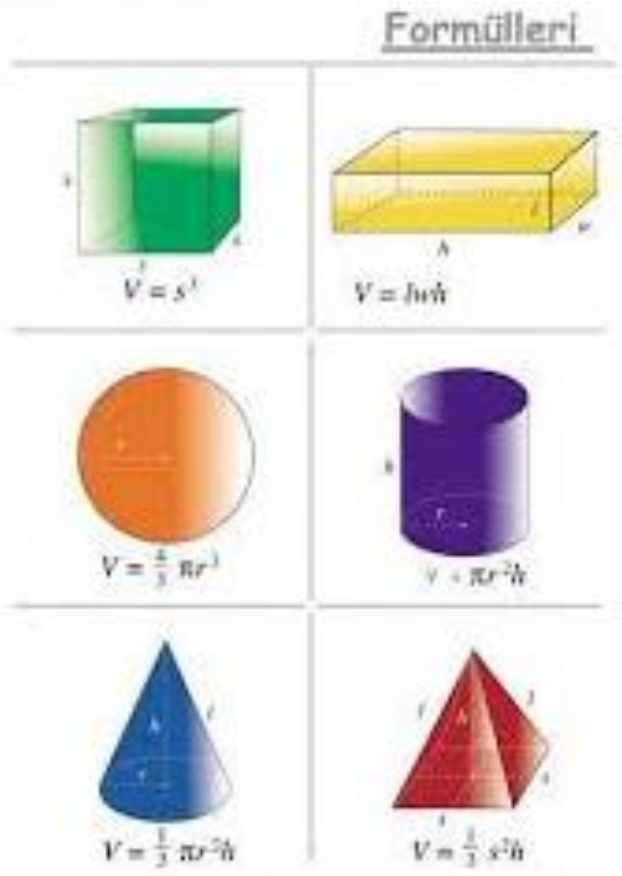
1 l, 1 $dm^3$'lük hacim'dir (1 dm=10 cm)

1 l=1 $dm^3$ (Litre hacim birimidir)

ABD ve İngiltere'de hacim birimi olarak **gallon (gal)** kullanılır.

1 gal = 3.785 l (ABD) = 4.55 l (İngiltere)

1 varil = 42 ABD galonu = 159 l



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Kilogram ve Litre

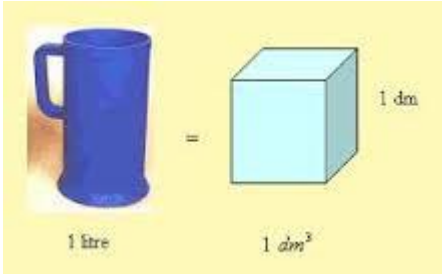
**Sıklıkla karıştırılan iki birim!**

**Kg kütle birimi, Litre hacim birimi (1 l=1 $dm^3$)**

**Suyun yoğunluğu normal koşullarda 1 $g/cm^3$ . Buna göre, 1 l su, normal koşullarda 1 kg kütleye sahiptir.**

**Ancak yoğunluğu 1 $g/cm^3$ değerinden farklı olan maddeler için bu kıyas (1 l = 1 kg) doğru olmaz.**

**Örneğin yoğunluğu 0,8 $g/cm^3$ olan zeytinyağının 1 l'si 800 g veya 0,8 kg'dır**



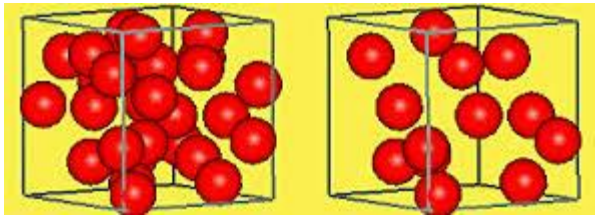


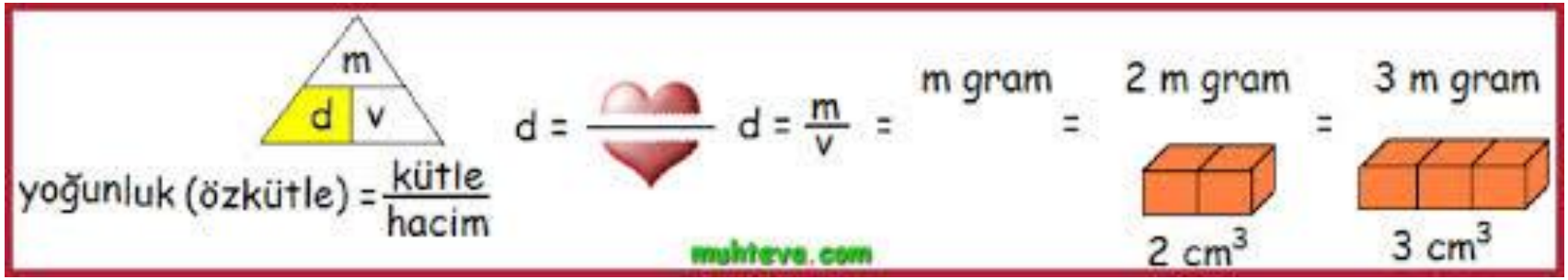

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Özgül Kütle/Ağırlık/Hacim

**Özgül kütle (yoğunluk):**
**Birim hacmin (1 $m^3$) sahip olduğu kütle.**
**Birimi, $kg/m^3$.**

**4 ºC'deki suyun yoğunluğu 1000 $kg/m^3$**
**veya 1 $kg/dm^3$.**





- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Enerji

Enerji, bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir.
Enerji, yapılan iş olarak da tanımlanır , enerji ve ısı için aynı birim (Joule, J)

1 Joule: bir cismin 1 N'luk kuvvet uygulanarak kendi doğrultusunda m yol alması ile yapılan iş miktarı
(J = N·m)

uygulanan kuvvet ile cismin aldığı yolun çarpımı ile hesaplanır.
$J = N \cdot m = (kg \cdot m/s^2) \cdot m = kg \cdot m^2/s^2 = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$



- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

## Enerji:

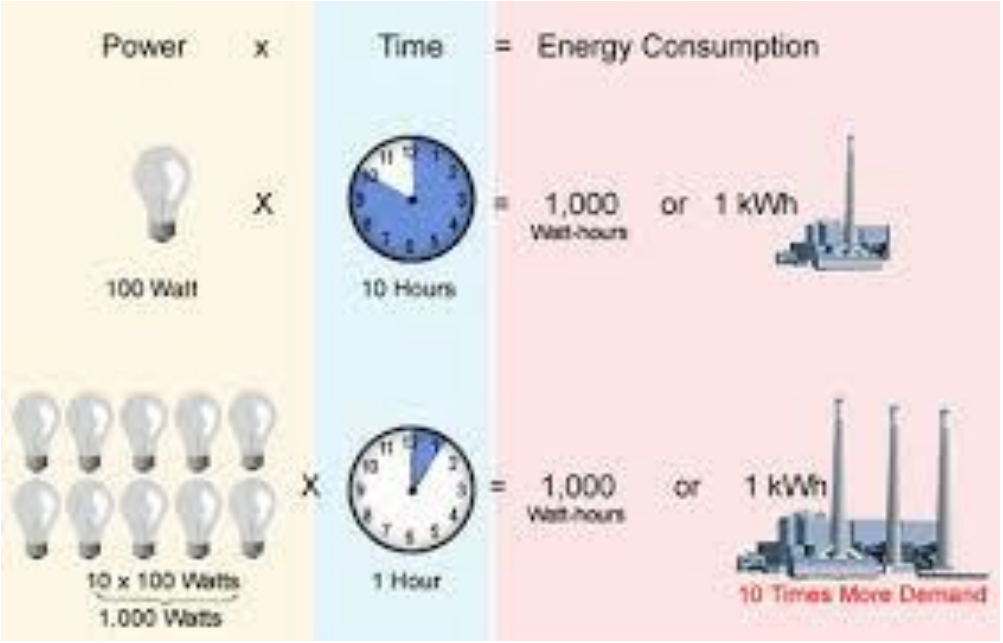
Diğer bir iş/enerji birimi: kW-h

1 kW-h: gücü 1 kW olan bir makinanın 1 saatlik sürede tükettiği enerji veya yaptığı iş;

1 kW-h = 1000 W·h = 1000 (J/s)·3600 s =3600000 J= 3.6 MJ

1 W güce sahip bir makina 1 s çalıma ile 1 J değerinde enerji tüketir.

1 J = 1 W·s (1 W = 1 J/s)



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Güç:

Güç: birim zamanda yapılan iş, birimi Watt (W)

1 W, 1 saniyede 1 J'lük iş sağlayan güç miktarı

1 kW gücündeki bir makine, 1 saniyede 1000 J'lük iş sağlayabilir.

Güç = İş / Zaman = (Kuvvet × Yol) / Zaman

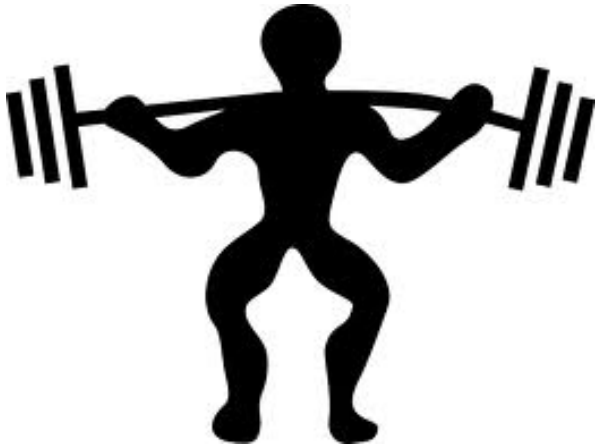
= Kuvvet × Hız

$W = J/s = (N \cdot m)/s = (kg \cdot m/s^2) \cdot m/s$

$= kg \cdot m^2/s^3 = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$

Diğer bir güç birimi: Beygir Gücü (BG)

1 BG = 735,5 W = 0,736 kW



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Basınç:

Basınç: birim alana etkiyen kuvvet

Basınç: Kuvvet/Alan veya Ağırlık/Alan

Birimi Pascal ($Pa=N/m^2$)

1 Pa: 1 $m^2$'lik düz bir yüzey üzerinde 1 N'luk bir kuvvet meydana getiren baskı etkisi

Pa, uygulamada karşılaşılan basınçlara kıyasla küçük bir birimdir (katları kPa, MPa)

Diğer bir basınç birimi: bar

1 bar = 105 Pa = 105 $N/m^2$



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

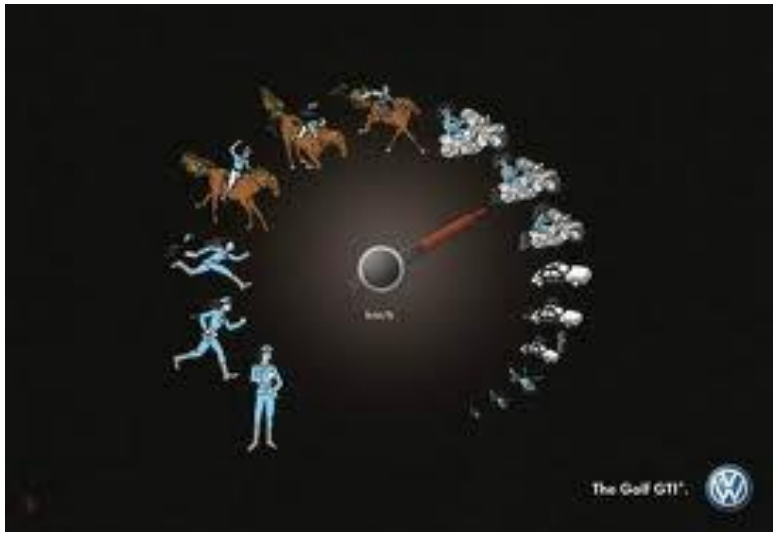
## Hız:

Birim zamanda alınan yol
'V' veya 'v' ile gösterilir, Birimi m/s
km/h birimi de sıklıkla kullanılır.




m/s ve km/h arası birim dönüşümü önemlidir:

Örnek: 10 km/h= 2.78 m/s
1 m/s=3.6 km/h



- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

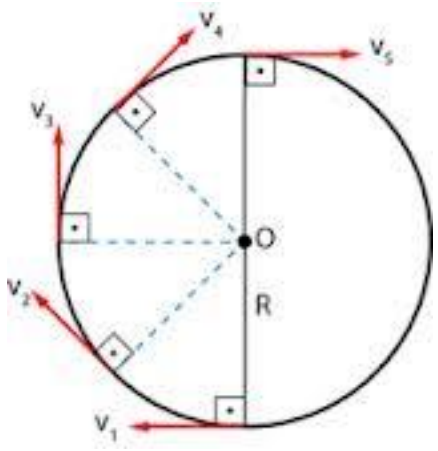
## Dairesel Harekette Hız:

Dairesel harekette, hız, açısal hız olarak adlandırılır, ‘ω’ ile gösterilir, birimi rad/s

Birim zamandaki (1 saniye veya 1 dakika) devir sayısı olarak da kullanılır.

Makinalarda bulunan millerin dönme hızı genellikle birim zamandaki devir sayısı olarak ifade edilir.

Dakikadaki devir sayısı için; d/d veya rpm (revolution per minute) kullanılır.

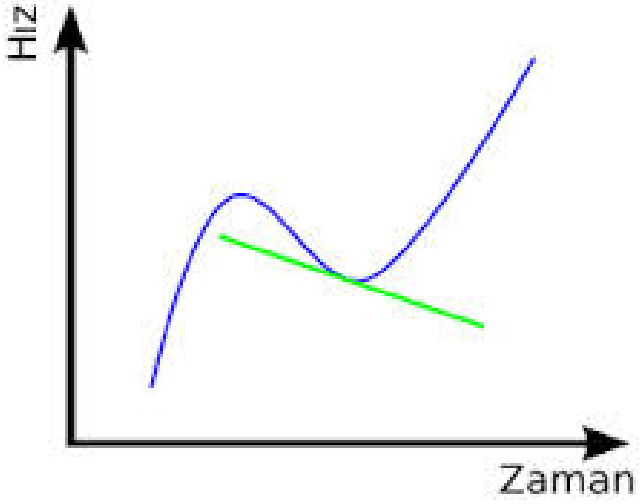


- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## İvme:

Hızın birim zamandaki (1 s) değişimi
'a' ile gösterilir
Birimi (m/s)/s = $m/s^2$

Artan hızlarda pozitif, azalan hızlarda negatif
Yerçekimi ivmesi 'g' ile gösterilir (9.81 $m/s^2$)
Dairesel harekette ivme, açısal ivme olarak adlandırılır, '' ile gösterilir, birimi $rad/s^2$



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Debi

Bir boru veya kanaldan birim zamanda akan akışkan miktarı

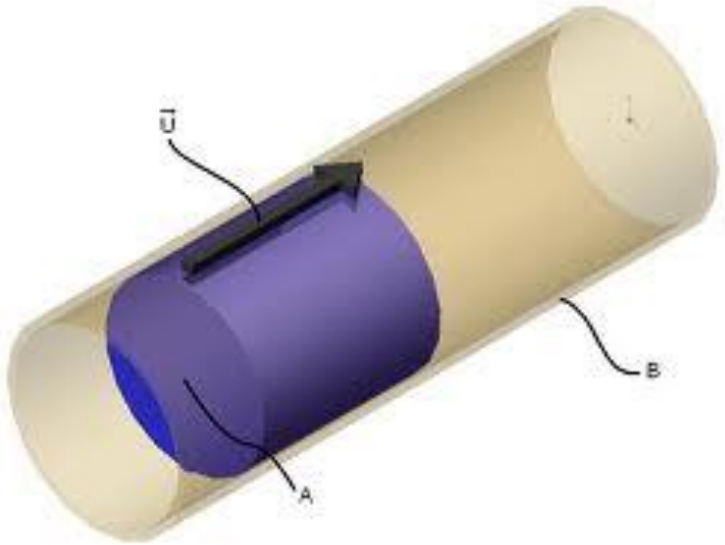
'Q' ile gösterilir, birimi $m^3/s$

l/s birimi de sıklıkla kullanılır.

Kapalı bir boru sisteminden akan akışkanın debisi, akışkanın akış hızı ile borunun kesit alanının (tam dolu akışta) çarpımına eşittir.

$$Q = A \cdot V$$

$$(m^3/s) = (m^2).(m/s)$$



- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Açı:**

Açı birimi: radyan (SI birim sistemi)

Derece (º)'de sıklıkla kullanılır

1 radyanlık açı: bir dairenin çevresinde yarıçap (R) uzunluğunda yaya karşılık gelen merkez açıdır.

Bir tam çember 2π (6.28) radyanlık açıya (360º) sahiptir

1 radyan (3.14 rad), bir çemberde, çemberin yarısını gören merkez açıdır (180º)

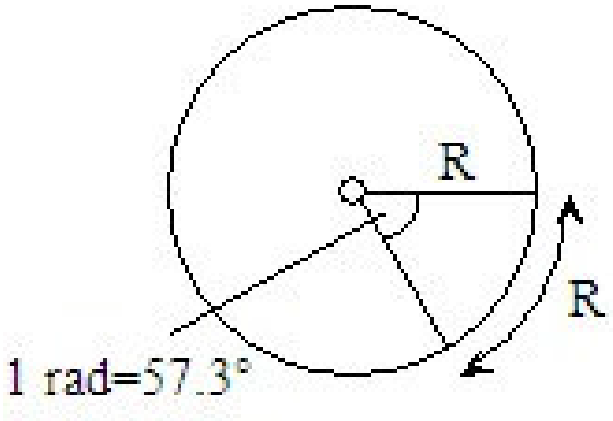
2 radyan = 360º

2×3.14 radyan = 6.28 radyan = 360º

radyan = 180º (3.14 radyan = 180º)

1 radyan = 180º/ = 180º/3.14 = 57.3º

1 radyan=57.3º



## Birim Dönüştürme

**Mühendislik problemlerinin çözümünde çok önemlidir**
**Genellikle soruda verilen büyüklükler farklı birimlerde olabilmekte, bu da birim dönüştürmeyi zorunlu kılmaktadır.**

**Birim dönüştürürken dönüşüm katsayısını ve birimini yazmak hata yapma riskini azaltır.**

**Örnek: 10 km/h'lik hız değerini m/s birimine dönüştürelim:**

$$10\ \text{km/h} \times (1000\ \text{m}/1\ \text{km}) \times (1\ \text{h}/3600\ \text{s}) = 2.78\ \text{m/s}$$

**Örnekte birim dönüşüm katsayıları**
**[×(1000 m/1 km) ve ×(1 h/3600 s)] birimleriyle birlikte yazılmış ve verilen değer ile çarpılarak istenmeyen birimler (km ve h) sadeleştirilmiş ve istenen birimler (m ve s) elde edilmiştir.**

## Sayısal Problem Çözme Tekniği

**Mühendislikte sayısal problemlerin çözümünde belirli kurallar dikkate alınarak çözüm yapıldığında hata yapma olasılığı önemli düzeyde azaltılabilir. Bu kurallar:**

a) **Modelleme ve şekil çizimi**
b) **Fiziksel kurallar ve matematiksel eşitliğin belirlenmesi**
c) **Birim dönüştürme ve eşitliğin çözümü**
d) **Sonucun yorumlanması ve ifade edilmesi**

## Sayısal Problem Çözmede Hatalar

1. **Birim dönüştürme hataları**
2. **Birim dönüştürme yapılmadan verilerin kullanılması**
3. **Matematiksel işlem hataları**
4. **Soruda verilen tüm verilerin kullanılmaya çalışılması**
5. **Sonucun biriminin belirtilmemesi**
6. **Sonucun yorumlanmaması**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Saniyede 2000 J'luk iş yapan bir makinanın gücü kaç kW'tır?

(2 kW)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Bir elektrik motoru 2 saatlik çalıma sonunda 7.2 MJ enerji tüketmektedir. Motorun gücü kaç kW'tır?

(1 kW)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Yerde duran ve 100 kg kütleye sahip olan bir cismin yere uyguladığı kuvvet kaç N'dur?

(g=9.81 m/s2)?

(981 N)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

## Örnek:

**Bir cismi 0.2 m/s2 ivme ile hareket ettirebilmek için 10 N kuvvet gerekli ise, cismin kütlesi kaç kg'dır?**

**(50 kg)**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Bir cisim dijital bir terazide tartılıyor ve 220 g değeri okunuyor. Cismin kütlesi ve ağırlığını SI birimlerinde hesaplayınız (g=9.81 m/s2)

(m=0.22 kg; 2.158 N)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Yerde duran ve zemine 12 N'luk bir kuvvet uygulayan cismin kütlesini hesaplayınız

(g=9.81 m/s2)

(1.22 kg)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

7. Eni 300 m ve boyu 900 m olan dikdörtgen ekilli bir tarlanın alanı kaç ha'dır?

(27 ha)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

8. Bir kenarı 400 m olan kare ekilli bir tarlanın alanı kaç ha'dır?

(16 ha)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

**Bir çemberde çevrenin dörtte birini gören merkez açı kaç derece ve kaç radyandır?**

**(90º; 1.57 rad)**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Bir çemberde çevrenin sekizde birini gören merkez açı kaç derece ve kaç radyandır?

(45º; 0.785 rad)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

Bir çemberde çevrenin sekizde birini gören merkez açı kaç derece ve kaç radyandır?

(45º; 0.785 rad)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

İç çapı 100 mm olan bir borudan 2 m/s ortalama hızla su taşınmaktadır. Suyun borudan tam dolu akması durumunda 1 saat süre ile elde edilebilecek toplam su miktarını (m3) hesaplayınız?

(56.5 m3)

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

**Bir pompaj tesisinde suyun boru içindeki ortalama akı hızı 1.5 m/s ve dakikada gereksinim duyulan su miktarı 1200 L ise, kullanılması gereken boru çapını hesaplayınız.**

**(D=130 mm)**

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

12 km/h = ……. m/s

2.5 ha = ……. m2

4 in. = ……. cm

27 °C = ……. K

2.2 kW = ……. BG

30º = ……. rad

7 da = ……. ha

- *BİRİM SİSTEMLERİ*

**Örnek:**

230 mm = ..... m

95 g = ..... kg

3.14 rad = ..... º

2200 W-h = ..... MJ

0.000005 m = ..... µm

6000 BTU/h = .....cal/h = ..... MJ/h

10 l = ..... kg (4 °C'de su için)

20 l = ..... kg (zeytinyağı, 0.8 g/cm3)

- ***BİRİM SİSTEMLERİ***

- ***BOYUT ANALİZİ***

- ***HATA ANALİZİ***

- ***HATA ANALİZİ***

- ***HATA ANALİZİ***